

Poduszka powietrzna

Poduszka powietrzna montowana w kierownicy samochodów osobowych, w czasie wypadku napęlnia się azotem. Od momentu zainicjowania tego procesu do całkowitego jej napęlnienia mija przeciętnie 20-50 milisekund. Azot powstaje w wyniku reakcji chemicznych. Pierwszą z nich jest rozkład stałego, dobrze rozpuszczalnego w wodzie azydku sodu (NaN_3). Oprócz tego związku, w układzie napęlniającym poduszkę znajdują się też inne substancje. Część powstających produktów jednej reakcji staje się substratami w następnej reakcji (Tabela 1). Całkowita wartość ciepła uwolnionego do otoczenia w wyniku zajścia wszystkich procesów (etap 1+2+3) w omawianym układzie, w przeliczeniu na warunki stałej temperatury 25 °C i ciśnienia 1 bara, jest równa 648,9 kJ.

Przyjmij, że reagenty zostały zmieszane w stosunkach wynikających ze stechiometrii równań reakcji. Wszystkie reakcje zachodzące w układzie napęlniającym poduszkę powietrzną przebiegają całkowicie.

Tabela 1. Wykaz substratów i produktów reakcji zachodzących podczas napęlniania się poduszki powietrznej.

Etap	Substraty	Produkty
1.	NaN_3	Na , N_2
2.	Na , KNO_3	Na_2O , K_2O , N_2
3.	Na_2O , K_2O , SiO_2	Na_2SiO_3 , K_2SiO_3

Tabela 2. Wartości standardowych entalpii tworzenia wybranych związków w temperaturze 25 °C i pod ciśnieniem 1 bara:

Wzór związku (z zaznaczonym stanem skupienia)	$\Delta_{\text{tw}}H^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\text{NaN}_3(\text{s})$	21,8
$\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$	-361,7
$\text{K}_2\text{O}(\text{s})$	-414,6
$\text{KNO}_3(\text{s})$	-466,7
$\text{NaNO}_2(\text{s})$	-358,7
$\text{SiO}_2(\text{s})$	-910,9
$\text{Na}_2\text{SiO}_3(\text{s})$	-1561,4
$\text{K}_2\text{SiO}_3(\text{s})$	-1548,1

Polecenia:

- a. (1,5 m.) Na podstawie treści zadania podaj wszystkie substancje znajdujące się w poduszce powietrznej, wykorzystywane podczas zachodzących reakcji chemicznych, przed jej uruchomieniem i opisz jaką funkcję (z punktu widzenia bezpieczeństwa kierowcy) pełni każdy z wymienionych przez Ciebie związków?
- b. (2 m.) Zapisz sumaryczne równanie reakcji opisujące łącznie przemiany zachodzące we wszystkich etapach omawianego procesu.

Proporcja masy sodu do masy potasu w tej mieszaninie wynosi (z dokładnością do 2. miejsca po przecinku) 2,94.
- c. (4 m.) Nylonowa poduszka powietrzna w kierownicy napęlnia się azotem powstałym w reakcjach chemicznych, w temperaturze 25 °C. Ciśnienie w całkowicie napęlnionej poduszce wynosi 0,125 MPa. Oblicz jej objętość.
- d. (1,5 m.) Ile gramów azotanu(V) potasu użyto w tym układzie?
- e. (5 m.) Oblicz procentowe udziały efektów cieplnych poszczególnych reakcji zachodzących w etapach 1, 2 i 3 w całkowitym efekcie cieplnym wszystkich procesów rozważanego układu, w $T = 25\text{ °C}$ i pod ciśnieniem 1 bara.
- f. (1 m.) Narysuj wzór elektronowy jednej (wybranej przez Ciebie) struktury rezonansowej jonu azydkowego. Zaznacz ładunki formalne poszczególnych atomów azotu oraz wolne pary elektronowe.

Azydek sodu jest substancją toksyczną, w roztworach wodnych dysocjującą na jony. W roztworach zasadowych, pod wpływem chloranów(I) jony azydkowe ulegają reakcji rozkładu do azotu, a atomy chloru zmieniają stopień utlenienia o 2. Jest to proces opisywany kinetyką takiego rzędu, dla którego stała szybkości reakcji ma wymiar s^{-1} . Na podstawie badań przeprowadzonych w temp. 25 °C określono, że czas, po którym stężenie jonów azydkowych obniża się o $\frac{1}{4}$ wynosi 6,0 sekund.

g. (3 m.) Załóżmy, że w wyniku zalania samochodu i awarii systemu omawianej poduszki powietrznej w kierownicy (poduszka nie zadziałała) cała jej zawartość przedostała się do wody. Sole uległy praktycznie natychmiastowemu i całkowitemu rozpuszczeniu, a objętość końcowa powstałego roztworu wyniosła 100 litrów.

Po jakim czasie stężenie jonów azydkowych spadnie poniżej $2,7 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$ (wartość tzw. toksyczności ostrej dla pewnych organizmów wodnych) w obecności nadmiarowej ilości chloranów(I), dla środowiska o odczynie zasadowym? Przyjmij, że w omawianych warunkach jony azotanowe(V) nie będą reagować z jonami azydkowymi.

h. (2 m.) Jaką objętość (w temp. 25°C i pod ciśnieniem 1013 hPa) zajmie azot uwolniony w wyniku reakcji całkowitego rozkładu jonów azydkowych pod wpływem jonów chloranowych(I) w rozważanym układzie?

Jeśli nie potrafiłaś(eś) obliczyć masy azydku sodu zawartego w układzie napęniającym poduszkę powietrzną, w punktach g i h. przyjmij, że jest ona równa 130 g.

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy doskonałe. Rozpuszczalność azotu w wodzie jest pomijalnie mała. $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

K – 39,10 Si – 28,09 Na – 22,99 O – 16,00 N – 14,01

$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$;

Wyrażenia na stężenia substancji w miarę upływającego czasu dla procesów opisywanych równaniami zgodnie z kinetyką 0., 1. oraz 2. rzędu są następujące:

$$c = c_0 - k \cdot t; \quad c = c_0 \cdot e^{-k \cdot t}; \quad \frac{1}{c} = \frac{1}{c_0} + k \cdot t$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

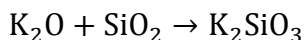
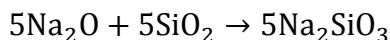
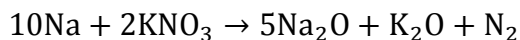
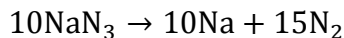
a. Substancje zawarte w układzie napełniającym poduszkę powietrzną przed jej użyciem: NaN_3 , KNO_3 , SiO_2

NaN_3 w wyniku rozkładu generuje duże ilości azotu, który służy do napełnienia poduszki powietrznej.

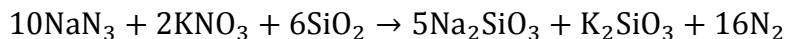
KNO_3 reaguje z silnie reaktywnym/niebezpiecznym sodem dając mniej reaktywne tlenki sodu i potasu (oraz azot służący do napełnienia poduszki).

SiO_2 służy do związania silnie higroskopijnych/reaktywnych tlenków sodu i potasu z wytworzeniem bezpiecznych soli – metakrzemianów sodu i potasu.

b. Przykładowy sposób zapisu równań reakcji:

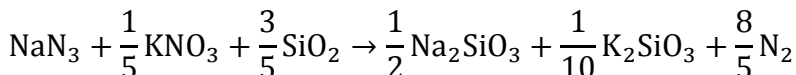


Otrzymujemy sumarycznie:

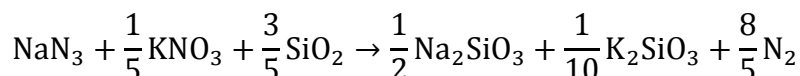


lub bilansując równanie, odnosząc pozostałe reagenty do 1 mola azydku sodu i wykorzystując informację:

$$\frac{m_{\text{Na}}}{m_{\text{K}}} = \frac{n_{\text{Na}}}{n_{\text{K}}} \cdot \frac{M_{\text{Na}}}{M_{\text{K}}} = 2,94, \text{ otrzymujemy: } \frac{n_{\text{Na}}}{n_{\text{K}}} = 5$$



c. Całkowity efekt cieplny towarzyszący wszystkim procesom można zapisać wykorzystując sumaryczne równanie:



i wprowadzając niewiadomą x – liczbę moli azydku sodu.

Proces jest egzotermiczny, więc $\Delta_r H = -648,9 \text{ kJ}$.

$$\begin{aligned} \Delta_r H &= \frac{8}{5} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{N}_2}^\square + \frac{1}{10} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{K}_2\text{SiO}_3}^\square + \frac{1}{2} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{Na}_2\text{SiO}_3}^\square \\ &\quad - \left(x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{NaN}_3}^\square + \frac{1}{5} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{KNO}_3}^\square + \frac{3}{5} \cdot x \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{SiO}_2}^\square \right) = -648,9 \text{ kJ} \\ x &= \Delta_r H : \left[\frac{8}{5} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{N}_2}^\square + \frac{1}{10} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{K}_2\text{SiO}_3}^\square + \frac{1}{2} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{Na}_2\text{SiO}_3}^\square \right. \\ &\quad \left. - \left(\Delta_{\text{tw}} H_{\text{NaN}_3}^\square + \frac{1}{5} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{KNO}_3}^\square + \frac{3}{5} \cdot \Delta_{\text{tw}} H_{\text{SiO}_2}^\square \right) \right] \end{aligned}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$x = \frac{-648,9 \text{ kJ}}{-935,51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - (-618,08 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1})} \cong 2,044 \text{ mola}$$

Liczba moli uwolnionego azotu równa się więc: $n_{N_2} = \frac{8}{5} \cdot x \cong 3,270$ mola

Objętość poduszki powietrznej wynosi:

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{3,270 \text{ mola} \cdot 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{0,125 \cdot 10^6 \text{ Pa}} \cong 0,065 \text{ m}^3 = \mathbf{65 \text{ dm}^3}$$

d. Liczba gramów azotanu(V) potasu: $m_{KNO_3} = \frac{1}{5}x \cdot M_{KNO_3} \cong \mathbf{41,3 \text{ g}}$

e. Wartości zmian entalpii dla poszczególnych reakcji w warunkach zadania, zostały zestawione w Tabeli poniżej.

Równanie reakcji	$\Delta_{r(i)}H / \text{kJ}$	$\frac{\Delta_{r(i)}H}{\Delta_{r(\text{total})}H} \cdot 100 \%$
$10\text{NaN}_3 \rightarrow 10\text{Na} + 15\text{N}_2$	-44,6	6,9
$10\text{Na} + 2\text{KNO}_3 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{N}_2$	-263,6	40,6
$5\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + 6\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{K}_2\text{SiO}_3$	-340,7,6	52,5
$10\text{NaN}_3 + 2\text{KNO}_3 + 6\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{K}_2\text{SiO}_3 + 16\text{N}_2$	-648,9	100

Oczywiście możliwe jest zapisanie równań obrazujących otrzymywanie metakrzemianów sodu i potasu oddzielnie. Wówczas otrzymujemy następujące wartości:

$5\text{Na}_2\text{O} + 5\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3$	-259,2	45,5
$\text{K}_2\text{O} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{SiO}_3$	-45,6	7,0

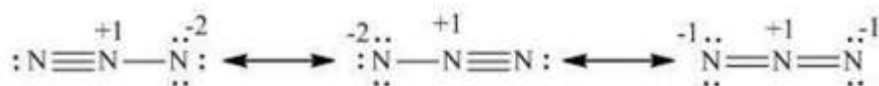
Proszę zwrócić uwagę, że wartości efektów cieplnych można odnieść do dowolnej ilości ww. substancji wyjściowej (z zachowaniem proporcji między reagentami), gdyż interesuje nas procentowy udział ciepła poszczególnych procesów w jego całkowitym bilansie. Jeśli przyjmiemy, że mamy 10 moli azydku sodu otrzymujemy nowe wartości $\Delta_{r(i)}H$ przy niezmiennych wartościach $\frac{\Delta_{r(i)}H}{\Delta_{r(\text{total})}H} \cdot 100 \%$.

Równanie reakcji	$\Delta_{r(i)}H / \text{kJ}$	$\frac{\Delta_{r(i)}H}{\Delta_{r(\text{total})}H} \cdot 100 \%$
$10\text{NaN}_3 \rightarrow 10\text{Na} + 15\text{N}_2$	-218,0	6,9
$10\text{Na} + 2\text{KNO}_3 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{N}_2$	-1289,7	40,6
$5\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + 6\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{K}_2\text{SiO}_3$	-1666,6	52,5
$10\text{NaN}_3 + 2\text{KNO}_3 + 6\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{K}_2\text{SiO}_3 + 16\text{N}_2$	-3174,3	100

Oczywiście i w tym przypadku możliwe jest zapisanie równań obrazujących otrzymywanie metakrzemianów sodu i potasu oddzielnie. Wówczas otrzymujemy następujące wartości:

$5\text{Na}_2\text{O} + 5\text{SiO}_2 \rightarrow 5\text{Na}_2\text{SiO}_3$	-1444,0	45,5
$\text{K}_2\text{O} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{K}_2\text{SiO}_3$	-222,6	7,0

f.



g. $c = c_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} t}$

Na podstawie danych obliczamy $T_{1/2}$:

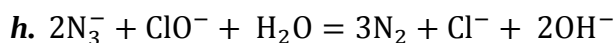
$$\frac{3}{4} \cdot c_0 = c_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T_{1/2}} 6,0 \text{ s}}$$

$$T_{1/2} \cong 14,5 \text{ sek.}$$

$$c_0 = \frac{2,044 \text{ mola} \cdot 42,03 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{100 \text{ dm}^3} = 0,859 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3} = 859 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$2,7 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3} = 859 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot e^{-\frac{\ln 2}{14,5 \text{ s}} t}$$

$$t > 120,5 \text{ sek.}$$



$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{\frac{3}{2} \cdot 2,044 \text{ mola} \cdot 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}} \cong 0,075 \text{ m}^3 = 75 \text{ dm}^3$$

Punktacja:

a. Za poprawne wskazanie i określenie funkcji reagentów.	3 × (0,5 – 0) m.
b. Za poprawne napisanie sumarycznego równania reakcji przebiegających procesów w etapach 1, 2,3.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne określenie niewiadomej (np. liczby moli azydku sodu) w równaniu wiążącym ciepła tworzenia związków. Za poprawne określenie, że $\Delta_r H = -Q$. Za poprawne obliczenie (lub wykorzystanie w dalszych obliczeniach) liczby moli NaN_3 (lub innego, rozważanego związku). Za poprawne obliczenie objętości azotu.	1 – 0 m. 0,5 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 0,5 – 0 m.
d. Za poprawne napisanie (wyprowadzenie) wzoru umożliwiającego obliczenie masy KNO_3 . Za poprawne obliczenie masy soli.	1 – 0 m. 0,5 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie udziałów procentowych poszczególnych reakcji.	5 × (1–0,5 – 0) m.
f. Za podanie poprawnej struktury rezonansowej jonu.	1 – 0,5 – 0 m.
g. Za zauważenie, że proces jest opisywany kinetyką 1. rzędu. Za obliczenie (lub zastosowanie w dalszych obliczeniach) $T_{1/2}$ procesu rozkładu jonów azydkowych. Za poprawne obliczenie czasu potrzebnego do rozkładu jonów azydkowych.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za poprawne obliczenie objętości uwolnionego azotu.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	20 m.